

El vector de Laplace–Runge–Lenz

Una simetría oculta del problema de Kepler

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*

Mecánica Clásica · Sesión 7 · Tema 1

Agenda

- 1 Introducción: objetivos y conexión
- 2 Construcción del vector **A**
- 3 Conservación: solo para fuerzas $1/r^2$
- 4 Módulo, dirección y geometría de **A**
- 5 Integrabilidad y órbitas cerradas
- 6 Anticipo: paréntesis de Poisson y simetría oculta
- 7 **A** como herramienta: precesión de órbitas perturbadas
- 8 Recapitulando
- 9 Actividades con asistentes de IA (4D)
- 10 Problemas para la discusión

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Derivar** la conservación del vector de Laplace–Runge–Lenz (LRL) **A** y **demostrar** que solo ocurre para fuerzas $\propto 1/r^2$.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Derivar** la conservación del vector de Laplace–Runge–Lenz (LRL) **A** y **demostrar** que solo ocurre para fuerzas $\propto 1/r^2$.
- 2 **Calcular** $|\mathbf{A}| = \mu k e$ e **interpretar** la dirección de **A** (pericentro), incluida la órbita obtenida algebraicamente a partir de **A**.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Derivar** la conservación del vector de Laplace–Runge–Lenz (LRL) **A** y **demostrar** que solo ocurre para fuerzas $\propto 1/r^2$.
- 2 **Calcular** $|\mathbf{A}| = \mu k e$ e **interpretar** la dirección de **A** (pericentro), incluida la órbita obtenida algebraicamente a partir de **A**.
- 3 **Analizar** la integrabilidad del problema de Kepler: contar integrales independientes y explicar por qué las órbitas ligadas son cerradas.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Derivar** la conservación del vector de Laplace–Runge–Lenz (LRL) **A** y **demostrar** que solo ocurre para fuerzas $\propto 1/r^2$.
- 2 **Calcular** $|\mathbf{A}| = \mu k e$ e **interpretar** la dirección de **A** (pericentro), incluida la órbita obtenida algebraicamente a partir de **A**.
- 3 **Analizar** la integrabilidad del problema de Kepler: contar integrales independientes y explicar por qué las órbitas ligadas son cerradas.
- 4 **Calcular** paréntesis de Poisson entre ℓ , **A** y $\mathcal{H}$ e **interpretar** el álgebra resultante (anticipo del Cap. 6).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Derivar** la conservación del vector de Laplace–Runge–Lenz (LRL) **A** y **demostrar** que solo ocurre para fuerzas $\propto 1/r^2$.
- 2 **Calcular** $|\mathbf{A}| = \mu k e$ e **interpretar** la dirección de **A** (pericentro), incluida la órbita obtenida algebraicamente a partir de **A**.
- 3 **Analizar** la integrabilidad del problema de Kepler: contar integrales independientes y explicar por qué las órbitas ligadas son cerradas.
- 4 **Calcular** paréntesis de Poisson entre ℓ , **A** y $\mathcal{H}$ e **interpretar** el álgebra resultante (anticipo del Cap. 6).
- 5 **Usar A** para estimar la precesión de órbitas perturbadas y **evaluar críticamente** afirmaciones generadas por IA sobre estos temas.

Conceptos previos y continuidad

- **Noether** (§2.3–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ambas provienen de transformaciones *puntuales* (de coordenadas y tiempo).

Conceptos previos y continuidad

- **Noether** (§2.3–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ambas provienen de transformaciones *puntuales* (de coordenadas y tiempo).
- **Integrabilidad** (§2.8): un sistema con s grados de libertad y n integrales independientes es integrable si $n = s$ y superintegrable si $n > s$.

Conceptos previos y continuidad

- **Noether** (§2.3–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ambas provienen de transformaciones *puntuales* (de coordenadas y tiempo).
- **Integrabilidad** (§2.8): un sistema con s grados de libertad y n integrales independientes es integrable si $n = s$ y superintegrable si $n > s$.
- **Problema de Kepler** (§3.4): $V = -k/r$, órbitas cónicas $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$, $q = \frac{\ell^2}{\mu k}$,

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu k^2}}.$$

Conceptos previos y continuidad

- **Noether** (§2.3–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ambas provienen de transformaciones *puntuales* (de coordenadas y tiempo).
- **Integrabilidad** (§2.8): un sistema con s grados de libertad y n integrales independientes es integrable si $n = s$ y superintegrable si $n > s$.
- **Problema de Kepler** (§3.4): $V = -k/r$, órbitas cónicas $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$, $q = \frac{\ell^2}{\mu k}$,
$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu k^2}}.$$
- **Precesión** (§3.6): en un potencial central genérico el ángulo barrido entre dos pericentros consecutivos *no* es 2π : la órbita es una roseta.

Conceptos previos y continuidad

- **Noether** (§2.3–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ambas provienen de transformaciones *puntuales* (de coordenadas y tiempo).
- **Integrabilidad** (§2.8): un sistema con s grados de libertad y n integrales independientes es integrable si $n = s$ y superintegrable si $n > s$.

- **Problema de Kepler** (§3.4): $V = -k/r$, órbitas cónicas $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$, $q = \frac{\ell^2}{\mu k}$,

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{\mu k^2}}.$$

- **Precesión** (§3.6): en un potencial central genérico el ángulo barrido entre dos pericentros consecutivos *no* es 2π : la órbita es una roseta.

Lo nuevo

Una cantidad conservada que *no* proviene de una simetría puntual evidente y que explica por qué la órbita kepleriana no precesa.

Motivación física: ¿por qué no precesa la órbita de Kepler?

- Para $V = -k/r$ el pericentro regresa exactamente al mismo punto después de cada vuelta: las órbitas ligadas son *cerradas*.

Motivación física: ¿por qué no precesa la órbita de Kepler?

- Para $V = -k/r$ el pericentro regresa exactamente al mismo punto después de cada vuelta: las órbitas ligadas son *cerradas*.
- Para casi cualquier otro potencial central (§3.6), la dirección del pericentro gira: la órbita llena una corona circular.

Motivación física: ¿por qué no precesa la órbita de Kepler?

- Para $V = -k/r$ el pericentro regresa exactamente al mismo punto después de cada vuelta: las órbitas ligadas son *cerradas*.
- Para casi cualquier otro potencial central (§3.6), la dirección del pericentro gira: la órbita llena una corona circular.
- Observación: el perihelio de Mercurio avanza $\approx 43''$ por siglo más de lo que explican las perturbaciones de los otros planetas. Si la dirección del perihelio es una *cantidad conservada* para $1/r$, cualquier precesión es una señal de que el potencial no es exactamente $1/r$.

Motivación física: ¿por qué no precesa la órbita de Kepler?

- Para $V = -k/r$ el pericentro regresa exactamente al mismo punto después de cada vuelta: las órbitas ligadas son *cerradas*.
- Para casi cualquier otro potencial central (§3.6), la dirección del pericentro gira: la órbita llena una corona circular.
- Observación: el perihelio de Mercurio avanza $\approx 43''$ por siglo más de lo que explican las perturbaciones de los otros planetas. Si la dirección del perihelio es una *cantidad conservada* para $1/r$, cualquier precesión es una señal de que el potencial no es exactamente $1/r$.
- Preguntas guía:
 - ¿Qué cantidad conservada «fija» la dirección del pericentro?
 - ¿Por qué solo existe para $1/r^2$?
 - ¿Qué simetría la genera, si no es una simetría puntual?

Motivación heurística: la órbita como producto escalar

- Partimos de la cónica con θ medido desde el pericentro:

$$\frac{\ell^2}{\mu k} = r + e r \cos \theta \quad \Longrightarrow \quad \mu k e r \cos \theta = \ell^2 - \mu k r.$$

Motivación heurística: la órbita como producto escalar

- Partimos de la cónica con θ medido desde el pericentro:

$$\frac{\ell^2}{\mu k} = r + e r \cos \theta \quad \Longrightarrow \quad \mu k e r \cos \theta = \ell^2 - \mu k r.$$

- Si $\mathbf{A}$ es un vector fijo de módulo $\mu k e$ dirigido al pericentro, el lado izquierdo es $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$.

Motivación heurística: la órbita como producto escalar

- Partimos de la cónica con θ medido desde el pericentro:

$$\frac{\ell^2}{\mu k} = r + e r \cos \theta \quad \Longrightarrow \quad \mu k e r \cos \theta = \ell^2 - \mu k r.$$

- Si $\mathbf{A}$ es un vector fijo de módulo $\mu k e$ dirigido al pericentro, el lado izquierdo es $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$.
- Escribimos el lado derecho como producto escalar con $\mathbf{r}$:

$$\ell^2 = \ell \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \ell), \quad r = \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{r}}.$$

Motivación heurística: la órbita como producto escalar

- Partimos de la cónica con θ medido desde el pericentro:

$$\frac{\ell^2}{\mu k} = r + e r \cos \theta \quad \Longrightarrow \quad \mu k e r \cos \theta = \ell^2 - \mu k r.$$

- Si $\mathbf{A}$ es un vector fijo de módulo $\mu k e$ dirigido al pericentro, el lado izquierdo es $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$.
- Escribimos el lado derecho como producto escalar con $\mathbf{r}$:

$$\ell^2 = \ell \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \ell), \quad r = \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{r}}.$$

- Entonces $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot [\mathbf{p} \times \ell - \mu k \hat{\mathbf{r}}]$, lo que *sugiere* la definición

$$\boxed{\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \ell - \mu k \hat{\mathbf{r}}} \quad (\mathbf{p} = \mu \dot{\mathbf{r}}).$$

Motivación heurística: la órbita como producto escalar

- Partimos de la cónica con θ medido desde el pericentro:

$$\frac{\ell^2}{\mu k} = r + e r \cos \theta \quad \implies \quad \mu k e r \cos \theta = \ell^2 - \mu k r.$$

- Si $\mathbf{A}$ es un vector fijo de módulo $\mu k e$ dirigido al pericentro, el lado izquierdo es $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$.
- Escribimos el lado derecho como producto escalar con $\mathbf{r}$:

$$\ell^2 = \ell \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \ell), \quad r = \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{r}}.$$

- Entonces $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot [\mathbf{p} \times \ell - \mu k \hat{\mathbf{r}}]$, lo que *sugiere* la definición

$$\boxed{\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \ell - \mu k \hat{\mathbf{r}}} \quad (\mathbf{p} = \mu \dot{\mathbf{r}}).$$

Esto no es una demostración

$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{B}$ solo fija la componente de $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ a lo largo de $\mathbf{r}$. La definición es una conjetura; su validez se establece demostrando que $d\mathbf{A}/dt = 0$.

Primeras propiedades

- $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} \perp \boldsymbol{\ell}$ y $\hat{\mathbf{r}} \perp \boldsymbol{\ell}$, por tanto $\boxed{\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0}$: $\mathbf{A}$ está en el plano de la órbita.

Primeras propiedades

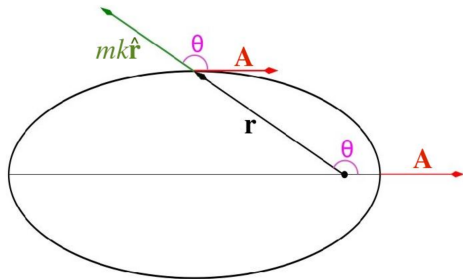
- $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} \perp \boldsymbol{\ell}$ y $\hat{\mathbf{r}} \perp \boldsymbol{\ell}$, por tanto $\boxed{\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0}$: $\mathbf{A}$ está en el plano de la órbita.
- Dimensiones: $[\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}] = [\mu k] = M^2 L^3 T^{-2}$; así $e = |\mathbf{A}|/\mu k$ es adimensional. ✓

Primeras propiedades

- $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} \perp \boldsymbol{\ell}$ y $\hat{\mathbf{r}} \perp \boldsymbol{\ell}$, por tanto $\boxed{\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0}$: $\mathbf{A}$ está en el plano de la órbita.
- Dimensiones: $[\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}] = [\mu k] = M^2 L^3 T^{-2}$; así $e = |\mathbf{A}|/\mu k$ es adimensional. ✓
- Para un potencial repulsivo $V = +k/r$ se cambia $k \rightarrow -k$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.

Primeras propiedades

- $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} \perp \boldsymbol{\ell}$ y $\hat{\mathbf{r}} \perp \boldsymbol{\ell}$, por tanto $\boxed{\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0}$: $\mathbf{A}$ está en el plano de la órbita.
- Dimensiones: $[\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}] = [\mu k] = M^2 L^3 T^{-2}$; así $e = |\mathbf{A}|/\mu k$ es adimensional. ✓
- Para un potencial repulsivo $V = +k/r$ se cambia $k \rightarrow -k$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.



En cada punto de la órbita, $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}$ y $-\mu k \hat{\mathbf{r}}$ cambian, pero su suma es la misma.

Derivada temporal para una fuerza central arbitraria

Sea $\dot{\mathbf{p}} = f(r) \hat{\mathbf{r}}$ una fuerza central arbitraria; entonces $\dot{\boldsymbol{\ell}} = 0$.

- $\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \dot{\mathbf{p}} \times \boldsymbol{\ell} + \mathbf{p} \times \overset{0}{\dot{\boldsymbol{\ell}}} = \mu \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}).$

Derivada temporal para una fuerza central arbitraria

Sea $\dot{\mathbf{p}} = f(r) \hat{\mathbf{r}}$ una fuerza central arbitraria; entonces $\dot{\ell} = 0$.

- $\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \ell) = \dot{\mathbf{p}} \times \ell + \mathbf{p} \times \overset{0}{\dot{\ell}} = \mu \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}).$
- Con $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = r\dot{r}$:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \ell) = \mu \frac{f(r)}{r} [\mathbf{r}(r\dot{r}) - r^2\dot{\mathbf{r}}] = \mu f(r) [\mathbf{r}\dot{r} - r\dot{\mathbf{r}}].$$

Derivada temporal para una fuerza central arbitraria

Sea $\dot{\mathbf{p}} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ una fuerza central arbitraria; entonces $\dot{\ell} = 0$.

- $\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \ell) = \dot{\mathbf{p}} \times \ell + \mathbf{p} \times \overset{0}{\dot{\ell}} = \mu \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}).$

- Con $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = r\dot{r}$:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \ell) = \mu \frac{f(r)}{r} [\mathbf{r}(r\dot{r}) - r^2\dot{\mathbf{r}}] = \mu f(r) [\mathbf{r}\dot{r} - r\dot{\mathbf{r}}].$$

- Por otra parte $\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}\dot{r}}{r^2} \Rightarrow -r^2 \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \mathbf{r}\dot{r} - r\dot{\mathbf{r}}.$

Derivada temporal para una fuerza central arbitraria

Sea $\dot{\mathbf{p}} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ una fuerza central arbitraria; entonces $\dot{\ell} = 0$.

- $\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \dot{\mathbf{p}} \times \boldsymbol{\ell} + \mathbf{p} \times \overset{0}{\dot{\boldsymbol{\ell}}} = \mu \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}).$
- Con $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = r\dot{r}$:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \mu \frac{f(r)}{r} [\mathbf{r}(r\dot{r}) - r^2\dot{\mathbf{r}}] = \mu f(r) [\mathbf{r}\dot{r} - r\dot{\mathbf{r}}].$$

- Por otra parte $\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}\dot{r}}{r^2} \Rightarrow -r^2 \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \mathbf{r}\dot{r} - r\dot{\mathbf{r}}.$
- Resultado general (válido para *cualquier* $f(r)$):

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = -\mu r^2 f(r) \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}}$$

Conservación de **A** y su unicidad

- Sumando el término $-\mu k \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu[r^2 f(r) + k] \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}$$

Conservación de $\mathbf{A}$ y su unicidad

- Sumando el término $-\mu k \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu[r^2 f(r) + k] \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}$$

- Si $\ell \neq 0$, $d\hat{\mathbf{r}}/dt = \dot{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} \neq 0$, luego

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0 \iff r^2 f(r) = -k \iff f(r) = -\frac{k}{r^2}.$$

Conservación de $\mathbf{A}$ y su unicidad

- Sumando el término $-\mu k \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu[r^2 f(r) + k] \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}$$

- Si $\ell \neq 0$, $d\hat{\mathbf{r}}/dt = \dot{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} \neq 0$, luego

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0 \iff r^2 f(r) = -k \iff f(r) = -\frac{k}{r^2}.$$

- $\mathbf{A}$ es constante **únicamente** para la fuerza inversa del cuadrado: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}} = \text{cte.}$

Conservación de $\mathbf{A}$ y su unicidad

- Sumando el término $-\mu k \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu[r^2 f(r) + k] \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}$$

- Si $\ell \neq 0$, $d\hat{\mathbf{r}}/dt = \dot{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} \neq 0$, luego

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0 \iff r^2 f(r) = -k \iff f(r) = -\frac{k}{r^2}.$$

- $\mathbf{A}$ es constante **únicamente** para la fuerza inversa del cuadrado: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}} = \text{cte.}$
- Verificación: el resultado depende solo de $r^2 f(r)$, es decir, de la ley de potencias de la fuerza, y no del valor de ℓ ni de E .

Conservación de $\mathbf{A}$ y su unicidad

- Sumando el término $-\mu k \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu[r^2 f(r) + k] \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}$$

- Si $\ell \neq 0$, $d\hat{\mathbf{r}}/dt = \dot{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} \neq 0$, luego

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0 \iff r^2 f(r) = -k \iff f(r) = -\frac{k}{r^2}.$$

- $\mathbf{A}$ es constante **únicamente** para la fuerza inversa del cuadrado: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}} = \text{cte.}$
- Verificación: el resultado depende solo de $r^2 f(r)$, es decir, de la ley de potencias de la fuerza, y no del valor de ℓ ni de E .

Para qué sirve el resultado general

Si $f = -k/r^2 + \delta f$, entonces $d\mathbf{A}/dt = -\mu r^2 \delta f \, d\hat{\mathbf{r}}/dt$: $\mathbf{A}$ deja de ser constante y su lenta rotación es la precesión (sección 7).

El módulo de **A**

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}).$

El módulo de $\mathbf{A}$

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})$.
- Como $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell} = \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$: $(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2$.

El módulo de **A**

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}).$
- Como $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell} = \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$: $(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2.$
- Producto mixto: $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \frac{1}{r} \boldsymbol{\ell} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{\ell^2}{r}.$

El módulo de $\mathbf{A}$

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})$.
- Como $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell} = \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$: $(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2$.
- Producto mixto: $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \frac{1}{r} \boldsymbol{\ell} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{\ell^2}{r}$.
- Con $p^2 = 2\mu(E + \frac{k}{r})$:

$$|\mathbf{A}|^2 = 2\mu E \ell^2 + \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} - \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} + \mu^2 k^2 = \mu^2 k^2 \left(1 + \frac{2E \ell^2}{\mu k^2} \right).$$

El módulo de $\mathbf{A}$

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})$.
- Como $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell} = \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$: $(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2$.
- Producto mixto: $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \frac{1}{r} \boldsymbol{\ell} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{\ell^2}{r}$.
- Con $p^2 = 2\mu(E + \frac{k}{r})$:

$$|\mathbf{A}|^2 = 2\mu E \ell^2 + \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} - \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} + \mu^2 k^2 = \mu^2 k^2 \left(1 + \frac{2E \ell^2}{\mu k^2}\right).$$

- Es decir,

$$|\mathbf{A}| = \mu k e$$

e independiente de r : consistente con $d\mathbf{A}/dt = 0$. ✓

El módulo de $\mathbf{A}$

- $|\mathbf{A}|^2 = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 + \mu^2 k^2 - 2\mu k \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})$.
- Como $\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell} = \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = 0$: $(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\ell})^2 = p^2 \ell^2$.
- Producto mixto: $\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) = \frac{1}{r} \boldsymbol{\ell} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{\ell^2}{r}$.
- Con $p^2 = 2\mu(E + \frac{k}{r})$:

$$|\mathbf{A}|^2 = 2\mu E \ell^2 + \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} - \cancel{\frac{2\mu k \ell^2}{r}} + \mu^2 k^2 = \mu^2 k^2 \left(1 + \frac{2E \ell^2}{\mu k^2}\right).$$

- Es decir,

$$|\mathbf{A}| = \mu k e$$

e independiente de r : consistente con $d\mathbf{A}/dt = 0$. ✓

- $|\mathbf{A}|$ *no* es una integral nueva: depende de E y ℓ . Lo nuevo es la **dirección** de $\mathbf{A}$ en el plano de la órbita.

Dirección de **A**: verificación en los ápsides

- En un ápside $\mathbf{p} \perp \mathbf{r}$, luego $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} = p\ell \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A} = (p\ell - \mu k) \hat{\mathbf{r}}$, con $p\ell = \ell^2/r$.

Dirección de **A**: verificación en los ápsides

- En un ápside $\mathbf{p} \perp \mathbf{r}$, luego $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} = p\ell \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A} = (p\ell - \mu k) \hat{\mathbf{r}}$, con $p\ell = \ell^2/r$.
- **Pericentro:** $r_p = \frac{q}{1+e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1+e) \Rightarrow \mathbf{A} = \mu k e \hat{\mathbf{r}}_p$.

Dirección de $\mathbf{A}$: verificación en los ápsides

- En un ápside $\mathbf{p} \perp \mathbf{r}$, luego $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} = p\ell \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A} = (p\ell - \mu k) \hat{\mathbf{r}}$, con $p\ell = \ell^2/r$.
- **Pericentro:** $r_p = \frac{q}{1+e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1+e) \Rightarrow \mathbf{A} = \mu k e \hat{\mathbf{r}}_p$.
- **Apocentro** ($e < 1$): $r_a = \frac{q}{1-e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1-e) \Rightarrow \mathbf{A} = -\mu k e \hat{\mathbf{r}}_a$.

Dirección de **A**: verificación en los ápsides

- En un ápside $\mathbf{p} \perp \mathbf{r}$, luego $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} = p\ell \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A} = (p\ell - \mu k) \hat{\mathbf{r}}$, con $p\ell = \ell^2/r$.
- **Pericentro**: $r_p = \frac{q}{1+e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1+e) \Rightarrow \mathbf{A} = \mu k e \hat{\mathbf{r}}_p$.
- **Apocentro** ($e < 1$): $r_a = \frac{q}{1-e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1-e) \Rightarrow \mathbf{A} = -\mu k e \hat{\mathbf{r}}_a$.
- Como $\hat{\mathbf{r}}_a = -\hat{\mathbf{r}}_p$, en ambos casos **A** apunta al **pericentro**. ✓

Dirección de **A**: verificación en los ápsides

- En un ápside $\mathbf{p} \perp \mathbf{r}$, luego $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} = p\ell \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A} = (p\ell - \mu k) \hat{\mathbf{r}}$, con $p\ell = \ell^2/r$.
- **Pericentro**: $r_p = \frac{q}{1+e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1+e) \Rightarrow \mathbf{A} = \mu k e \hat{\mathbf{r}}_p$.
- **Apocentro** ($e < 1$): $r_a = \frac{q}{1-e} \Rightarrow p\ell = \mu k(1-e) \Rightarrow \mathbf{A} = -\mu k e \hat{\mathbf{r}}_a$.
- Como $\hat{\mathbf{r}}_a = -\hat{\mathbf{r}}_p$, en ambos casos **A** apunta al **pericentro**. ✓
- **Límite circular** ($e = 0$): $p\ell = \mu k$ en todo punto y $\mathbf{A} = \mathbf{0}$; la dirección del pericentro no está definida, como corresponde.

Ejemplo canónico: la órbita a partir de $\mathbf{A}$, sin integrar

- Sea θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y la dirección *fija* de $\mathbf{A}$. Calculamos $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$ de dos maneras:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = A r \cos \theta, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu k r = \ell^2 - \mu k r.$$

Ejemplo canónico: la órbita a partir de $\mathbf{A}$, sin integrar

- Sea θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y la dirección *fija* de $\mathbf{A}$. Calculamos $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$ de dos maneras:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = A r \cos \theta, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu k r = \ell^2 - \mu k r.$$

- Igualando y despejando:

$$r (\mu k + A \cos \theta) = \ell^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\ell^2 / \mu k}{r} = 1 + \frac{A}{\mu k} \cos \theta.$$

Ejemplo canónico: la órbita a partir de $\mathbf{A}$, sin integrar

- Sea θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y la dirección *fija* de $\mathbf{A}$. Calculamos $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$ de dos maneras:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = A r \cos \theta, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu k r = \ell^2 - \mu k r.$$

- Igualando y despejando:

$$r(\mu k + A \cos \theta) = \ell^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\ell^2 / \mu k}{r} = 1 + \frac{A}{\mu k} \cos \theta.$$

- Con $|\mathbf{A}| = \mu k e$ se recupera $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$: la ecuación de la órbita se obtiene con *álgebra* a partir de dos cantidades conservadas, sin la ecuación de Binet ni integrales.

Ejemplo canónico: la órbita a partir de $\mathbf{A}$, sin integrar

- Sea θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y la dirección *fija* de $\mathbf{A}$. Calculamos $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$ de dos maneras:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = A r \cos \theta, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu k r = \ell^2 - \mu k r.$$

- Igualando y despejando:

$$r(\mu k + A \cos \theta) = \ell^2 \quad \implies \quad \frac{\ell^2 / \mu k}{r} = 1 + \frac{A}{\mu k} \cos \theta.$$

- Con $|\mathbf{A}| = \mu k e$ se recupera $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$: la ecuación de la órbita se obtiene con *álgebra* a partir de dos cantidades conservadas, sin la ecuación de Binet ni integrales.
- r es mínimo en $\theta = 0$: el pericentro está en la dirección de $\mathbf{A}$. La constancia de $\mathbf{A}$ implica que el eje de la cónica no gira.

Ejemplo canónico: la órbita a partir de $\mathbf{A}$, sin integrar

- Sea θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y la dirección *fija* de $\mathbf{A}$. Calculamos $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}$ de dos maneras:

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = A r \cos \theta, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu k r = \ell^2 - \mu k r.$$

- Igualando y despejando:

$$r(\mu k + A \cos \theta) = \ell^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\ell^2 / \mu k}{r} = 1 + \frac{A}{\mu k} \cos \theta.$$

- Con $|\mathbf{A}| = \mu k e$ se recupera $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$: la ecuación de la órbita se obtiene con *álgebra* a partir de dos cantidades conservadas, sin la ecuación de Binet ni integrales.
- r es mínimo en $\theta = 0$: el pericentro está en la dirección de $\mathbf{A}$. La constancia de $\mathbf{A}$ implica que el eje de la cónica no gira.

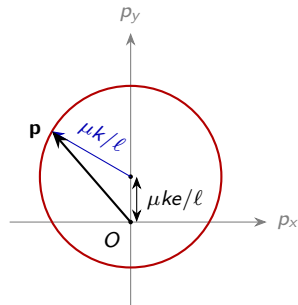
Comparación de métodos

§3.3–3.4: integrar la ecuación radial o la de Binet. Aquí: usar las integrales ℓ y $\mathbf{A}$. El segundo camino muestra *por qué* la órbita es cerrada.

Geometría en el espacio de momentos: el hodógrafo

- Con $\ell \times (\mathbf{p} \times \ell) = \ell^2 \mathbf{p} - \ell(\ell \cdot \mathbf{p}) = \ell^2 \mathbf{p}$:

$$\ell \times \mathbf{A} = \ell^2 \mathbf{p} - \mu k \ell \times \hat{\mathbf{r}}.$$



Hodógrafo para $e = 0.5$ ($\mathbf{A}$ a lo largo de $+x$).

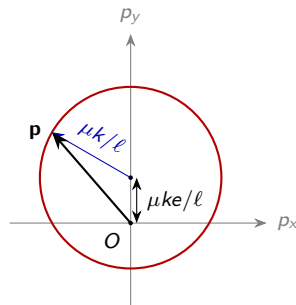
Geometría en el espacio de momentos: el hodógrafo

- Con $\ell \times (\mathbf{p} \times \ell) = \ell^2 \mathbf{p} - \ell(\ell \cdot \mathbf{p}) = \ell^2 \mathbf{p}$:

$$\ell \times \mathbf{A} = \ell^2 \mathbf{p} - \mu k \ell \times \hat{\mathbf{r}}.$$

- Despejando $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p} = \frac{\ell \times \mathbf{A}}{\ell^2} + \frac{\mu k}{\ell} \hat{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}.$$



Hodógrafo para $e = 0.5$ ($\mathbf{A}$ a lo largo de $+x$).

Geometría en el espacio de momentos: el hodógrafo

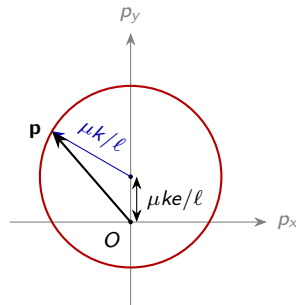
- Con $\ell \times (\mathbf{p} \times \ell) = \ell^2 \mathbf{p} - \ell(\ell \cdot \mathbf{p}) = \ell^2 \mathbf{p}$:

$$\ell \times \mathbf{A} = \ell^2 \mathbf{p} - \mu k \ell \times \hat{\mathbf{r}}.$$

- Despejando $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p} = \frac{\ell \times \mathbf{A}}{\ell^2} + \frac{\mu k}{\ell} \hat{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}.$$

- El primer término es constante; el segundo tiene módulo fijo $\mu k/\ell$ y gira con $\hat{\mathbf{r}}$. Por tanto $\mathbf{p}$ recorre una **circunferencia** de radio $\mu k/\ell$ con centro a distancia $\mu k e/\ell$ del origen.



Hodógrafo para $e = 0.5$ ($\mathbf{A}$ a lo largo de $+x$).

Geometría en el espacio de momentos: el hodógrafo

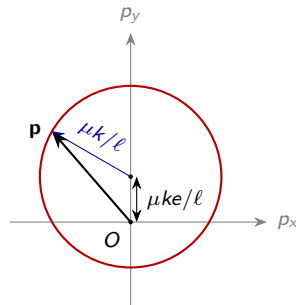
- Con $\ell \times (\mathbf{p} \times \ell) = \ell^2 \mathbf{p} - \ell(\ell \cdot \mathbf{p}) = \ell^2 \mathbf{p}$:

$$\ell \times \mathbf{A} = \ell^2 \mathbf{p} - \mu k \ell \times \hat{\mathbf{r}}.$$

- Despejando $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p} = \frac{\ell \times \mathbf{A}}{\ell^2} + \frac{\mu k}{\ell} \hat{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}.$$

- El primer término es constante; el segundo tiene módulo fijo $\mu k/\ell$ y gira con $\hat{\mathbf{r}}$. Por tanto $\mathbf{p}$ recorre una **circunferencia** de radio $\mu k/\ell$ con centro a distancia $\mu k e/\ell$ del origen.
- $e < 1$: el origen queda dentro del círculo; $e > 1$: fuera.



Hodógrafo para $e = 0.5$ ($\mathbf{A}$ a lo largo de $+x$).

Contando integrales independientes

- Separamos el centro de masa (una partícula libre, $\mathbf{P}$ constante) del movimiento relativo, que tiene $s = 3$ grados de libertad y un espacio de fases de dimensión $2s = 6$.

Contando integrales independientes

- Separamos el centro de masa (una partícula libre, $\mathbf{P}$ constante) del movimiento relativo, que tiene $s = 3$ grados de libertad y un espacio de fases de dimensión $2s = 6$.
- **Potencial central genérico:** $E, \ell_x, \ell_y, \ell_z$ son 4 integrales independientes (ℓ^2 es función de ellas). Como $4 > 3$, ya es (mínimamente) superintegrable.

Contando integrales independientes

- Separamos el centro de masa (una partícula libre, $\mathbf{P}$ constante) del movimiento relativo, que tiene $s = 3$ grados de libertad y un espacio de fases de dimensión $2s = 6$.
- **Potencial central genérico:** $E, \ell_x, \ell_y, \ell_z$ son 4 integrales independientes (ℓ^2 es función de ellas). Como $4 > 3$, ya es (mínimamente) superintegrable.
- **Kepler:** E, ℓ (3) y $\mathbf{A}$ (3) suman 7 funciones, ligadas por

$$\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0, \quad A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2.$$

Quedan $7 - 2 = 5 = 2s - 1$ integrales independientes: el máximo posible. Kepler es **máximamente superintegrable**.

Contando integrales independientes

- Separamos el centro de masa (una partícula libre, $\mathbf{P}$ constante) del movimiento relativo, que tiene $s = 3$ grados de libertad y un espacio de fases de dimensión $2s = 6$.
- **Potencial central genérico:** $E, \ell_x, \ell_y, \ell_z$ son 4 integrales independientes (ℓ^2 es función de ellas). Como $4 > 3$, ya es (mínimamente) superintegrable.
- **Kepler:** E, ℓ (3) y $\mathbf{A}$ (3) suman 7 funciones, ligadas por

$$\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0, \quad A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2.$$

Quedan $7 - 2 = 5 = 2s - 1$ integrales independientes: el máximo posible. Kepler es **máximamente superintegrable**.

- Lo que aporta $\mathbf{A}$ más allá de E y ℓ es un solo número: el ángulo del pericentro dentro del plano de la órbita.

Contando integrales independientes

- Separamos el centro de masa (una partícula libre, $\mathbf{P}$ constante) del movimiento relativo, que tiene $s = 3$ grados de libertad y un espacio de fases de dimensión $2s = 6$.
- **Potencial central genérico:** $E, \ell_x, \ell_y, \ell_z$ son 4 integrales independientes (ℓ^2 es función de ellas). Como $4 > 3$, ya es (mínimamente) superintegrable.
- **Kepler:** E, ℓ (3) y $\mathbf{A}$ (3) suman 7 funciones, ligadas por

$$\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0, \quad A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2.$$

Quedan $7 - 2 = 5 = 2s - 1$ integrales independientes: el máximo posible. Kepler es **máximamente superintegrable**.

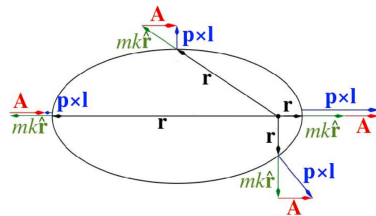
- Lo que aporta $\mathbf{A}$ más allá de E y ℓ es un solo número: el ángulo del pericentro dentro del plano de la órbita.

Cuidado con el conteo

Una «dirección» en el espacio son dos números; una dirección dentro de un plano ya fijado es uno. Contar «cantidades» en lugar de funciones independientes lleva a errores.

Por qué las órbitas ligadas de Kepler son cerradas

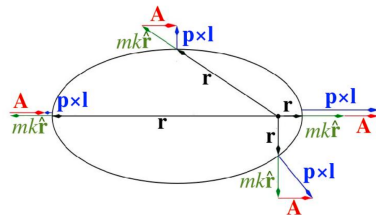
- Cada integral independiente restringe la trayectoria a una hipersuperficie del espacio de fases (dimensión 6).



$\hat{\mathbf{A}}$ constante: el eje de la órbita no gira.

Por qué las órbitas ligadas de Kepler son cerradas

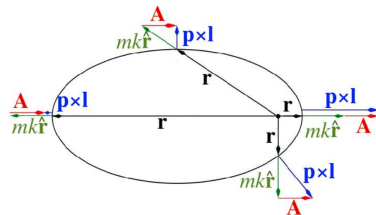
- Cada integral independiente restringe la trayectoria a una hipersuperficie del espacio de fases (dimensión 6).
- **Genérico** (4 integrales): la trayectoria vive en una superficie de dimensión $6 - 4 = 2$ (un toro). Si la razón de frecuencias radial y angular es irracional, la llena: roseta.



$\hat{\mathbf{A}}$ constante: el eje de la órbita no gira.

Por qué las órbitas ligadas de Kepler son cerradas

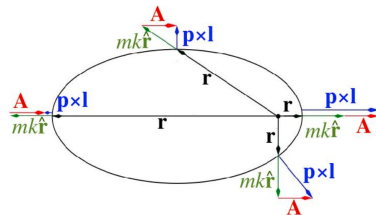
- Cada integral independiente restringe la trayectoria a una hipersuperficie del espacio de fases (dimensión 6).
- **Genérico** (4 integrales): la trayectoria vive en una superficie de dimensión $6 - 4 = 2$ (un toro). Si la razón de frecuencias radial y angular es irracional, la llena: roseta.
- **Kepler** (5 integrales): la trayectoria vive en una curva de dimensión $6 - 5 = 1$. Para $E < 0$ esa curva es acotada, luego la trayectoria es la curva misma: una **órbita cerrada**.



$\hat{\mathbf{A}}$ constante: el eje de la órbita no gira.

Por qué las órbitas ligadas de Kepler son cerradas

- Cada integral independiente restringe la trayectoria a una hipersuperficie del espacio de fases (dimensión 6).
- **Genérico** (4 integrales): la trayectoria vive en una superficie de dimensión $6 - 4 = 2$ (un toro). Si la razón de frecuencias radial y angular es irracional, la llena: roseta.
- **Kepler** (5 integrales): la trayectoria vive en una curva de dimensión $6 - 5 = 1$. Para $E < 0$ esa curva es acotada, luego la trayectoria es la curva misma: una **órbita cerrada**.
- **Teorema de Bertrand**: los únicos potenciales centrales cuyas órbitas ligadas son todas cerradas son $-k/r$ y $\frac{1}{2}\kappa r^2$. Ambos son máximamente superintegrables (el oscilador tiene su propia integral extra, un tensor).



$\hat{\mathbf{A}}$ constante: el eje de la órbita no gira.

Anticipo del Cap. 6: paréntesis de Poisson

- Espacio de fases de un sistema con s grados de libertad: coordenadas (q_i, p_i) , $i = 1, \dots, s$. Para una partícula en 3D, $s = 3$ y $(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$.

Anticipo del Cap. 6: paréntesis de Poisson

- Espacio de fases de un sistema con s grados de libertad: coordenadas (q_i, p_i) , $i = 1, \dots, s$. Para una partícula en 3D, $s = 3$ y $(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$.
- Para dos funciones $f(q, p, t)$, $g(q, p, t)$:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

Anticipo del Cap. 6: paréntesis de Poisson

- Espacio de fases de un sistema con s grados de libertad: coordenadas (q_i, p_i) , $i = 1, \dots, s$. Para una partícula en 3D, $s = 3$ y $(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$.
- Para dos funciones $f(q, p, t)$, $g(q, p, t)$:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

- Con las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H} / \partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H} / \partial q_i$:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Anticipo del Cap. 6: paréntesis de Poisson

- Espacio de fases de un sistema con s grados de libertad: coordenadas (q_i, p_i) , $i = 1, \dots, s$. Para una partícula en 3D, $s = 3$ y $(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$.
- Para dos funciones $f(q, p, t)$, $g(q, p, t)$:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

- Con las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H} / \partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H} / \partial q_i$:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

- Si $\partial f / \partial t = 0$: f es una integral del movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} = 0$.

Anticipo del Cap. 6: paréntesis de Poisson

- Espacio de fases de un sistema con s grados de libertad: coordenadas (q_i, p_i) , $i = 1, \dots, s$. Para una partícula en 3D, $s = 3$ y $(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z)$.
- Para dos funciones $f(q, p, t)$, $g(q, p, t)$:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

- Con las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H} / \partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H} / \partial q_i$:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

- Si $\partial f / \partial t = 0$: f es una integral del movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} = 0$.
- Para Kepler, $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ (aquí $\mathcal{H}$ coincide con la energía E porque no depende de t).

Ejemplos básicos

- $\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, y análogamente para y, z : $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.

Ejemplos básicos

- $\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, y análogamente para y, z : $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Con $\ell_x = yp_z - zp_y$, etc., y $\{p_i, g\} = -\partial g / \partial q_i$:

$$\{p_y, \ell_x\} = -\frac{\partial \ell_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, \ell_x\} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \{p_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k.$$

Ejemplos básicos

- $\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, y análogamente para y, z : $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.

- Con $\ell_x = yp_z - zp_y$, etc., y $\{p_i, g\} = -\partial g / \partial q_i$:

$$\{p_y, \ell_x\} = -\frac{\partial \ell_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, \ell_x\} = 0 \quad \implies \quad \{p_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k.$$

- $\ell_x = yp_z - zp_y$ y $\ell_y = zp_x - xp_z$ solo comparten el par (z, p_z) ; los términos $i = x, y$ se anulan:

$$\{\ell_x, \ell_y\} = \frac{\partial \ell_x}{\partial z} \frac{\partial \ell_y}{\partial p_z} - \frac{\partial \ell_x}{\partial p_z} \frac{\partial \ell_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = \ell_z.$$

Ejemplos básicos

- $\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, y análogamente para y, z : $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Con $\ell_x = yp_z - zp_y$, etc., y $\{p_i, g\} = -\partial g / \partial q_i$:

$$\{p_y, \ell_x\} = -\frac{\partial \ell_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, \ell_x\} = 0 \quad \implies \quad \{p_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k.$$

- $\ell_x = yp_z - zp_y$ y $\ell_y = zp_x - xp_z$ solo comparten el par (z, p_z) ; los términos $i = x, y$ se anulan:

$$\{\ell_x, \ell_y\} = \frac{\partial \ell_x}{\partial z} \frac{\partial \ell_y}{\partial p_z} - \frac{\partial \ell_x}{\partial p_z} \frac{\partial \ell_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = \ell_z.$$

- Por permutación cíclica: $\boxed{\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k}$, el álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3)$ de las rotaciones. En mecánica cuántica: $[\hat{\ell}_i, \hat{\ell}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{\ell}_k$.

Ejemplos básicos

- $\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, y análogamente para y, z : $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Con $\ell_x = yp_z - zp_y$, etc., y $\{p_i, g\} = -\partial g / \partial q_i$:

$$\{p_y, \ell_x\} = -\frac{\partial \ell_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, \ell_x\} = 0 \quad \implies \quad \{p_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k.$$

- $\ell_x = yp_z - zp_y$ y $\ell_y = zp_x - xp_z$ solo comparten el par (z, p_z) ; los términos $i = x, y$ se anulan:

$$\{\ell_x, \ell_y\} = \frac{\partial \ell_x}{\partial z} \frac{\partial \ell_y}{\partial p_z} - \frac{\partial \ell_x}{\partial p_z} \frac{\partial \ell_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = \ell_z.$$

- Por permutación cíclica: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, el álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3)$ de las rotaciones. En mecánica cuántica: $[\hat{\ell}_i, \hat{\ell}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{\ell}_k$.
- Más en general, si $\mathbf{V}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ es un vector construido con $\mathbf{r}$, $\mathbf{p}$, productos $\cdot$, $\times$ y funciones escalares, entonces $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$: ℓ genera las rotaciones.

El álgebra de Kepler

- Con $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se obtiene (problemas P4 y P7, actividad IA-3):
$$\{A_i, \mathcal{H}\} = 0, \quad \{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad \{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$

El álgebra de Kepler

- Con $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se obtiene (problemas P4 y P7, actividad IA-3):
$$\{A_i, \mathcal{H}\} = 0, \quad \{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad \{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$
- $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$ es la conservación de $\mathbf{A}$ en lenguaje hamiltoniano: el mismo cálculo de la sección 3, escrito de otra forma.

El álgebra de Kepler

- Con $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se obtiene (problemas P4 y P7, actividad IA-3):
$$\{A_i, \mathcal{H}\} = 0, \quad \{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad \{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$
- $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$ es la conservación de $\mathbf{A}$ en lenguaje hamiltoniano: el mismo cálculo de la sección 3, escrito de otra forma.
- $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$ dice que $\mathbf{A}$ se transforma como un vector bajo rotaciones.

El álgebra de Kepler

- Con $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se obtiene (problemas P4 y P7, actividad IA-3):

$$\{A_i, \mathcal{H}\} = 0, \quad \{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad \{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$

- $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$ es la conservación de $\mathbf{A}$ en lenguaje hamiltoniano: el mismo cálculo de la sección 3, escrito de otra forma.
- $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$ dice que $\mathbf{A}$ se transforma como un vector bajo rotaciones.
- En una superficie de energía fija ($\mathcal{H} = E < 0$) definimos $\mathbf{D} \equiv \mathbf{A} / \sqrt{-2\mu E}$ (unidades de momento angular):

$$\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k, \quad \{\ell_i, D_j\} = \varepsilon_{ijk} D_k, \quad \{D_i, D_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$

Estas seis funciones generan el álgebra $\mathfrak{so}(4)$ (rotaciones en 4D).

El álgebra de Kepler

- Con $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{k}{r}$ y $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se obtiene (problemas P4 y P7, actividad IA-3):

$$\{A_i, \mathcal{H}\} = 0, \quad \{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad \{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$

- $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$ es la conservación de $\mathbf{A}$ en lenguaje hamiltoniano: el mismo cálculo de la sección 3, escrito de otra forma.
- $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$ dice que $\mathbf{A}$ se transforma como un vector bajo rotaciones.
- En una superficie de energía fija ($\mathcal{H} = E < 0$) definimos $\mathbf{D} \equiv \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ (unidades de momento angular):

$$\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k, \quad \{\ell_i, D_j\} = \varepsilon_{ijk} D_k, \quad \{D_i, D_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k.$$

Estas seis funciones generan el álgebra $\mathfrak{so}(4)$ (rotaciones en 4D).

Según el signo de la energía

$E < 0$: $\mathfrak{so}(4)$ (grupo compacto); $E = 0$: $\{A_i, A_j\} = 0$, álgebra euclidiana $\mathfrak{e}(3)$; $E > 0$: con $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{2\mu E}$ se obtiene $\mathfrak{so}(3,1)$ (álgebra de Lorentz).

Una simetría oculta

- E y ℓ provienen de simetrías *puntuales*: traslaciones temporales y rotaciones de $\mathbf{r}$ (§2.4–2.5).

Una simetría oculta

- E y ℓ provienen de simetrías *puntuales*: traslaciones temporales y rotaciones de $\mathbf{r}$ (§2.4–2.5).
- $\mathbf{A}$ no proviene de ninguna transformación de coordenadas $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}'(\mathbf{r}, t)$. Como función en el espacio de fases, genera vía $\{\cdot, \mathbf{A}\}$ transformaciones que *mezclan* $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$: una simetría «oculta» o dinámica, visible en el espacio de fases y no en el de configuraciones.

Una simetría oculta

- E y ℓ provienen de simetrías *puntuales*: traslaciones temporales y rotaciones de $\mathbf{r}$ (§2.4–2.5).
- $\mathbf{A}$ no proviene de ninguna transformación de coordenadas $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}'(\mathbf{r}, t)$. Como función en el espacio de fases, genera vía $\{\cdot, \mathbf{A}\}$ transformaciones que *mezclan* $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$: una simetría «oculta» o dinámica, visible en el espacio de fases y no en el de configuraciones.
- Con $\mathbf{J}^\pm = \frac{1}{2}(\ell \pm \mathbf{D})$: $\{J_i^\pm, J_j^\pm\} = \varepsilon_{ijk} J_k^\pm$ y $\{J_i^+, J_j^-\} = 0$: dos copias independientes de $\mathfrak{so}(3)$, es decir, $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$.

Una simetría oculta

- E y ℓ provienen de simetrías *puntuales*: traslaciones temporales y rotaciones de $\mathbf{r}$ (§2.4–2.5).
- $\mathbf{A}$ no proviene de ninguna transformación de coordenadas $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}'(\mathbf{r}, t)$. Como función en el espacio de fases, genera vía $\{\cdot, \mathbf{A}\}$ transformaciones que *mezclan* $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$: una simetría «oculta» o dinámica, visible en el espacio de fases y no en el de configuraciones.
- Con $\mathbf{J}^{\pm} = \frac{1}{2}(\ell \pm \mathbf{D})$: $\{J_i^{\pm}, J_j^{\pm}\} = \varepsilon_{ijk} J_k^{\pm}$ y $\{J_i^{+}, J_j^{-}\} = 0$: dos copias independientes de $\mathfrak{so}(3)$, es decir, $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$.
- Consecuencia cuántica (Pauli, 1926): esta simetría explica la degeneración n^2 de los niveles del átomo de hidrógeno, que la simetría rotacional sola no explica.

Una simetría oculta

- E y ℓ provienen de simetrías *puntuales*: traslaciones temporales y rotaciones de $\mathbf{r}$ (§2.4–2.5).
- $\mathbf{A}$ no proviene de ninguna transformación de coordenadas $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}'(\mathbf{r}, t)$. Como función en el espacio de fases, genera vía $\{\cdot, \mathbf{A}\}$ transformaciones que *mezclan* $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$: una simetría «oculta» o dinámica, visible en el espacio de fases y no en el de configuraciones.
- Con $\mathbf{J}^{\pm} = \frac{1}{2}(\ell \pm \mathbf{D})$: $\{J_i^{\pm}, J_j^{\pm}\} = \varepsilon_{ijk} J_k^{\pm}$ y $\{J_i^{+}, J_j^{-}\} = 0$: dos copias independientes de $\mathfrak{so}(3)$, es decir, $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$.
- Consecuencia cuántica (Pauli, 1926): esta simetría explica la degeneración n^2 de los niveles del átomo de hidrógeno, que la simetría rotacional sola no explica.

Precisión sobre Noether

Decir que $\mathbf{A}$ es «no noetheriana» es impreciso: en el espacio de fases toda integral genera una simetría. Lo correcto es que no corresponde a una simetría *puntual* del lagrangiano.

Órbitas perturbadas: **A** gira lentamente

- Si $f(r) = -\frac{k}{r^2} + \delta f(r)$ con δf pequeña, el resultado general de la sección 3 da

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu r^2 \delta f(r) \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}, \quad d\hat{\mathbf{r}} = \hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta.$$

Órbitas perturbadas: **A** gira lentamente

- Si $f(r) = -\frac{k}{r^2} + \delta f(r)$ con δf pequeña, el resultado general de la sección 3 da

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu r^2 \delta f(r) \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}, \quad d\hat{\mathbf{r}} = \hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta.$$

- A primer orden integramos sobre la órbita *no perturbada* ($\mathbf{A} \parallel \hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (-\sin \theta, \cos \theta)$, $1/r = (1 + e \cos \theta)/q$):

$$\Delta \mathbf{A} = -\mu \oint r^2 \delta f \hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta.$$

Órbitas perturbadas: **A** gira lentamente

- Si $f(r) = -\frac{k}{r^2} + \delta f(r)$ con δf pequeña, el resultado general de la sección 3 da

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = -\mu r^2 \delta f(r) \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}, \quad d\hat{\mathbf{r}} = \hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta.$$

- A primer orden integramos sobre la órbita *no perturbada* ($\mathbf{A} \parallel \hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (-\sin \theta, \cos \theta)$, $1/r = (1 + e \cos \theta)/q$):

$$\Delta \mathbf{A} = -\mu \oint r^2 \delta f \hat{\boldsymbol{\theta}} d\theta.$$

- ℓ sigue constante (la perturbación es central): la órbita permanece plana, pero su eje gira. Ángulo de precesión por vuelta:

$$\Delta \varphi = \frac{(\hat{\mathbf{A}} \times \Delta \mathbf{A}) \cdot \hat{\boldsymbol{\ell}}}{A}, \quad A = \mu k e.$$

Ejemplo: perturbación $\delta V = \beta/r^2$

- $\delta f = -d(\delta V)/dr = 2\beta/r^3$, luego $r^2\delta f = 2\beta/r = \frac{2\beta}{q}(1 + e \cos \theta)$.

Ejemplo: perturbación $\delta V = \beta/r^2$

- $\delta f = -d(\delta V)/dr = 2\beta/r^3$, luego $r^2\delta f = 2\beta/r = \frac{2\beta}{q}(1 + e \cos \theta)$.
- Integrando sobre una vuelta, solo sobrevive $\oint e \cos^2 \theta d\theta = \pi e$ en la componente y :

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q} \hat{\mathbf{y}} \quad \Rightarrow \quad \Delta\varphi = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q\mu k e} = -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}.$$

Ejemplo: perturbación $\delta V = \beta/r^2$

- $\delta f = -d(\delta V)/dr = 2\beta/r^3$, luego $r^2\delta f = 2\beta/r = \frac{2\beta}{q}(1 + e \cos \theta)$.
- Integrando sobre una vuelta, solo sobrevive $\oint e \cos^2 \theta d\theta = \pi e$ en la componente y :

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q} \hat{\mathbf{y}} \quad \Rightarrow \quad \Delta\varphi = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q\mu k e} = -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}.$$

- **Verificación exacta:** β/r^2 se suma a la barrera centrífuga, $\ell^2 \rightarrow \ell^2 + 2\mu\beta$ en la ecuación de Binet. El ángulo entre pericentros es $2\pi/\sqrt{1 + 2\mu\beta/\ell^2}$, así

$$\Delta\varphi_{\text{exacto}} = 2\pi \left[\left(1 + \frac{2\mu\beta}{\ell^2} \right)^{-1/2} - 1 \right] \simeq -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}. \checkmark$$

Ejemplo: perturbación $\delta V = \beta/r^2$

- $\delta f = -d(\delta V)/dr = 2\beta/r^3$, luego $r^2\delta f = 2\beta/r = \frac{2\beta}{q}(1 + e \cos \theta)$.
- Integrando sobre una vuelta, solo sobrevive $\oint e \cos^2 \theta d\theta = \pi e$ en la componente y :

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q} \hat{\mathbf{y}} \quad \Rightarrow \quad \Delta\varphi = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q \mu k e} = -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}.$$

- **Verificación exacta:** β/r^2 se suma a la barrera centrífuga, $\ell^2 \rightarrow \ell^2 + 2\mu\beta$ en la ecuación de Binet. El ángulo entre pericentros es $2\pi/\sqrt{1 + 2\mu\beta/\ell^2}$, así

$$\Delta\varphi_{\text{exacto}} = 2\pi \left[\left(1 + \frac{2\mu\beta}{\ell^2} \right)^{-1/2} - 1 \right] \simeq -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}. \checkmark$$

- $\beta > 0$ (repulsión adicional): el pericentro retrocede. El resultado no depende de e a primer orden.

Ejemplo: perturbación $\delta V = \beta/r^2$

- $\delta f = -d(\delta V)/dr = 2\beta/r^3$, luego $r^2\delta f = 2\beta/r = \frac{2\beta}{q}(1 + e \cos \theta)$.
- Integrando sobre una vuelta, solo sobrevive $\oint e \cos^2 \theta d\theta = \pi e$ en la componente y :

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q} \hat{\mathbf{y}} \implies \Delta\varphi = -\frac{2\pi\mu\beta e}{q \mu k e} = -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}.$$

- **Verificación exacta:** β/r^2 se suma a la barrera centrífuga, $\ell^2 \rightarrow \ell^2 + 2\mu\beta$ en la ecuación de Binet. El ángulo entre pericentros es $2\pi/\sqrt{1 + 2\mu\beta/\ell^2}$, así

$$\Delta\varphi_{\text{exacto}} = 2\pi \left[\left(1 + \frac{2\mu\beta}{\ell^2} \right)^{-1/2} - 1 \right] \simeq -\frac{2\pi\mu\beta}{\ell^2}. \checkmark$$

- $\beta > 0$ (repulsión adicional): el pericentro retrocede. El resultado no depende de e a primer orden.

Lo mismo para la relatividad general

La corrección $\delta V = -\gamma/r^3$ da una precesión positiva; aplicada a Mercurio reproduce $\approx 43''$ por siglo (problema P5).

Resapitulando 1/2

- Para $V = -k/r$ se define $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, con $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$. (Repulsivo, $V = +k/r$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.)

Resumendo 1/2

- Para $V = -k/r$ se define $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, con $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$. (Repulsivo, $V = +k/r$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.)
- Para cualquier fuerza central $d\mathbf{A}/dt = -\mu [r^2 f(r) + k] d\hat{\mathbf{r}}/dt$: $\mathbf{A}$ se conserva *si y solo si* $f = -k/r^2$.

Resumendo 1/2

- Para $V = -k/r$ se define $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, con $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$. (Repulsivo, $V = +k/r$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.)
- Para cualquier fuerza central $d\mathbf{A}/dt = -\mu [r^2 f(r) + k] d\hat{\mathbf{r}}/dt$: $\mathbf{A}$ se conserva *si y solo si* $f = -k/r^2$.
- $|\mathbf{A}| = \mu k e = \sqrt{\mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2}$; $\mathbf{A}$ apunta al pericentro; $\mathbf{A} = 0$ para órbitas circulares.

Resumendo 1/2

- Para $V = -k/r$ se define $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, con $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$. (Repulsivo, $V = +k/r$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.)
- Para cualquier fuerza central $d\mathbf{A}/dt = -\mu [r^2 f(r) + k] d\hat{\mathbf{r}}/dt$: $\mathbf{A}$ se conserva si y solo si $f = -k/r^2$.
- $|\mathbf{A}| = \mu k e = \sqrt{\mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2}$; $\mathbf{A}$ apunta al pericentro; $\mathbf{A} = 0$ para órbitas circulares.
- A partir de $\mathbf{A}$ y $\boldsymbol{\ell}$ la órbita se obtiene sin integrar: $q/r = 1 + e \cos \theta$. En el espacio de momentos, el hodógrafo es una circunferencia.

Resumendo 1/2

- Para $V = -k/r$ se define $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, con $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$. (Repulsivo, $V = +k/r$: $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$.)
- Para cualquier fuerza central $d\mathbf{A}/dt = -\mu[r^2 f(r) + k] d\hat{\mathbf{r}}/dt$: $\mathbf{A}$ se conserva *si y solo si* $f = -k/r^2$.
- $|\mathbf{A}| = \mu k e = \sqrt{\mu^2 k^2 + 2\mu E \ell^2}$; $\mathbf{A}$ apunta al pericentro; $\mathbf{A} = 0$ para órbitas circulares.
- A partir de $\mathbf{A}$ y $\boldsymbol{\ell}$ la órbita se obtiene sin integrar: $q/r = 1 + e \cos \theta$. En el espacio de momentos, el hodógrafo es una circunferencia.
- Kepler tiene $5 = 2s - 1$ integrales independientes (máximamente superintegrable), frente a 4 de un potencial central genérico: por eso las órbitas ligadas son cerradas. Bertrand: solo $-k/r$ y $\frac{1}{2}\kappa r^2$ tienen esa propiedad.

Resumendo 2/2

- Álgebra de Poisson: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$.

Resapitulando 2/2

- Álgebra de Poisson: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$.
- Para $E < 0$, ℓ y $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ generan $\mathfrak{so}(4)$: simetría oculta, no puntual.

Resumiendo 2/2

- Álgebra de Poisson: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$.
- Para $E < 0$, ℓ y $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ generan $\mathfrak{so}(4)$: simetría oculta, no puntual.
- Bajo perturbaciones centrales, ℓ se conserva pero $\mathbf{A}$ gira: la tasa de giro es la precesión. Ejemplo: $\delta V = \beta/r^2 \Rightarrow \Delta\varphi = -2\pi\mu\beta/\ell^2$.

Resumiendo 2/2

- Álgebra de Poisson: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$.
- Para $E < 0$, ℓ y $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ generan $\mathfrak{so}(4)$: simetría oculta, no puntual.
- Bajo perturbaciones centrales, ℓ se conserva pero $\mathbf{A}$ gira: la tasa de giro es la precesión. Ejemplo: $\delta V = \beta/r^2 \Rightarrow \Delta\varphi = -2\pi\mu\beta/\ell^2$.
- **Hipótesis:** problema de dos cuerpos reducido (μ), fuerza central conservativa, mecánica no relativista.

Resumiendo 2/2

- Álgebra de Poisson: $\{\ell_i, \ell_j\} = \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$.
- Para $E < 0$, ℓ y $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ generan $\mathfrak{so}(4)$: simetría oculta, no puntual.
- Bajo perturbaciones centrales, ℓ se conserva pero $\mathbf{A}$ gira: la tasa de giro es la precesión. Ejemplo: $\delta V = \beta/r^2 \Rightarrow \Delta\varphi = -2\pi\mu\beta/\ell^2$.
- **Hipótesis**: problema de dos cuerpos reducido (μ), fuerza central conservativa, mecánica no relativista.
- **Próximo tema**: dispersión (Tema 2). $\mathbf{A}$ también existe para $E > 0$; las asíntotas de la hipérbola son simétricas respecto de $\mathbf{A}$, y eso fija el ángulo de dispersión.

Preguntas conceptuales

- 1 **A** tiene tres componentes. ¿Cuántas integrales *nuevas* aporta respecto de E y ℓ ? ¿Por qué?

Preguntas conceptuales

- 1 $\mathbf{A}$ tiene tres componentes. ¿Cuántas integrales *nuevas* aporta respecto de E y ℓ ? ¿Por qué?
- 2 ¿Qué ocurre con la dirección de $\mathbf{A}$ en una órbita circular? ¿Es eso un problema?

Preguntas conceptuales

- 1 **A** tiene tres componentes. ¿Cuántas integrales *nuevas* aporta respecto de E y ℓ ? ¿Por qué?
- 2 ¿Qué ocurre con la dirección de **A** en una órbita circular? ¿Es eso un problema?
- 3 Con $\delta V = \beta/r^2$, ¿por qué la órbita sigue siendo plana aunque precese?

Preguntas conceptuales

- 1 $\mathbf{A}$ tiene tres componentes. ¿Cuántas integrales *nuevas* aporta respecto de E y ℓ ? ¿Por qué?
- 2 ¿Qué ocurre con la dirección de $\mathbf{A}$ en una órbita circular? ¿Es eso un problema?
- 3 Con $\delta V = \beta/r^2$, ¿por qué la órbita sigue siendo plana aunque precese?
- 4 Para el oscilador isótropo $V = \frac{1}{2}\kappa r^2$ las órbitas ligadas son cerradas. ¿Se conserva $\mathbf{A}$ (con alguna elección de la constante)? ¿Qué conserva entonces?

Preguntas conceptuales

- 1 $\mathbf{A}$ tiene tres componentes. ¿Cuántas integrales *nuevas* aporta respecto de E y ℓ ? ¿Por qué?
- 2 ¿Qué ocurre con la dirección de $\mathbf{A}$ en una órbita circular? ¿Es eso un problema?
- 3 Con $\delta V = \beta/r^2$, ¿por qué la órbita sigue siendo plana aunque precese?
- 4 Para el oscilador isótropo $V = \frac{1}{2}\kappa r^2$ las órbitas ligadas son cerradas. ¿Se conserva $\mathbf{A}$ (con alguna elección de la constante)? ¿Qué conserva entonces?
- 5 ¿Es correcto decir que $\mathbf{A}$ «no tiene simetría asociada»?

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1, P2	IA-prohibida	razonamiento propio
P3–P7	IA-asistida	derivación y verificación
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	cálculo simbólico verificado
P8	IA-asistida	modelo, código, validación

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1, P2	IA-prohibida	razonamiento propio
P3–P7	IA-asistida	derivación y verificación
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	cálculo simbólico verificado
P8	IA-asistida	modelo, código, validación

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1, P2	IA-prohibida	razonamiento propio
P3–P7	IA-asistida	derivación y verificación
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	cálculo simbólico verificado
P8	IA-asistida	modelo, código, validación

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.
- Toda actividad con IA entrega una **bitácora 4D**: prompts; respuesta relevante; qué se aceptó / rechazó / corrigió; cómo se verificó; errores hallados; razonamiento final. Además, la **declaración de uso de IA**.

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1, P2	IA-prohibida	razonamiento propio
P3–P7	IA-asistida	derivación y verificación
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	cálculo simbólico verificado
P8	IA-asistida	modelo, código, validación

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.
- Toda actividad con IA entrega una **bitácora 4D**: prompts; respuesta relevante; qué se aceptó / rechazó / corrigió; cómo se verificó; errores hallados; razonamiento final. Además, la **declaración de uso de IA**.
- Regla mínima de Discernimiento: ninguna respuesta se acepta sin al menos *una verificación dimensional y un caso límite*.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 1/2

Un asistente de IA hizo las siguientes afirmaciones:

Respuesta de la IA (textual)

- 1 «Como ℓ se conserva para toda fuerza central y **A** se construye con **p** y ℓ , **A** también se conserva para toda fuerza central.»
- 2 «Cualquier potencial central distinto de $-k/r$ tiene exactamente tantas integrales independientes como grados de libertad; el problema de Kepler es el único sistema central superintegrable.»
- 3 « $\{A_i, A_j\} = +2\mu\mathcal{H}\varepsilon_{ijk}\ell_k$; por eso, para órbitas ligadas ($\mathcal{H} < 0$), ℓ y $\mathbf{A}/\sqrt{-2\mu\mathcal{H}}$ generan $\mathfrak{so}(4)$.»

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 1/2

Un asistente de IA hizo las siguientes afirmaciones:

Respuesta de la IA (textual)

- 1 «Como ℓ se conserva para toda fuerza central y **A** se construye con **p** y ℓ , **A** también se conserva para toda fuerza central.»
- 2 «Cualquier potencial central distinto de $-k/r$ tiene exactamente tantas integrales independientes como grados de libertad; el problema de Kepler es el único sistema central superintegrable.»
- 3 « $\{A_i, A_j\} = +2\mu\mathcal{H}\varepsilon_{ijk}\ell_k$; por eso, para órbitas ligadas ($\mathcal{H} < 0$), ℓ y $\mathbf{A}/\sqrt{-2\mu\mathcal{H}}$ generan $\mathfrak{so}(4)$.»

Su tarea

Clasifique cada afirmación como correcta, incorrecta o parcialmente correcta y *demuéstrela*. Para la afirmación 3, note que el análisis dimensional no puede decidir un signo: ¿qué verificación sí puede?

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 2/2

- **Delegación:** liste qué conserva usted (planteamiento, criterio de verificación) y qué puede delegar (álgebra vectorial, cálculo simbólico).

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 2/2

- **Delegación**: liste qué conserva usted (planteamiento, criterio de verificación) y qué puede delegar (álgebra vectorial, cálculo simbólico).
- **Descripción**: redacte un prompt que pida $d\mathbf{A}/dt$ para una fuerza central *arbitraria* $f(r)$, sin suponer $f = -k/r^2$. Redacte uno vago («¿se conserva el vector LRL?») y compare las respuestas.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 2/2

- **Delegación:** liste qué conserva usted (planteamiento, criterio de verificación) y qué puede delegar (álgebra vectorial, cálculo simbólico).
- **Descripción:** redacte un prompt que pida $d\mathbf{A}/dt$ para una fuerza central *arbitraria* $f(r)$, sin suponer $f = -k/r^2$. Redacte uno vago («¿se conserva el vector LRL?») y compare las respuestas.
- **Discernimiento:** (1) un contraejemplo concreto basta; (2) cuente integrales independientes para un potencial central genérico; (3) evalúe $\{A_x, A_y\}$ en un punto concreto del espacio de fases, o deduzca qué álgebra resultaría con el signo propuesto.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: tres afirmaciones sobre **A** 2/2

- **Delegación:** liste qué conserva usted (planteamiento, criterio de verificación) y qué puede delegar (álgebra vectorial, cálculo simbólico).
- **Descripción:** redacte un prompt que pida $d\mathbf{A}/dt$ para una fuerza central *arbitraria* $f(r)$, sin suponer $f = -k/r^2$. Redacte uno vago («¿se conserva el vector LRL?») y compare las respuestas.
- **Discernimiento:** (1) un contraejemplo concreto basta; (2) cuente integrales independientes para un potencial central genérico; (3) evalúe $\{A_x, A_y\}$ en un punto concreto del espacio de fases, o deduzca qué álgebra resultaría con el signo propuesto.
- **Diligencia:** rederive a mano la fórmula general de $d\mathbf{A}/dt$ y documente con qué verificación descartó cada afirmación. Entregue la bitácora 4D y la declaración de uso.

Actividad IA-2 IA-requerida: auditar la versión anterior 1/2

La versión anterior de esta presentación fue generada con IA a partir de las notas del curso. Contenía, entre otros, los siguientes enunciados:

Fragmentos originales

- (a) $(\mathbf{p} \times \mathbf{L})^2 = p^2 L^2 - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{L})^2 = p^2 L^2 + \mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p})$.
- (b) «Existen seis grados de libertad y siete cantidades conservadas: las tres componentes de $\mathbf{v}_{cm}$, la dirección de $\mathbf{L}$, su magnitud L , la energía E y la dirección de $\hat{\mathbf{A}}$.»
- (c) «Para fuerzas del tipo $\mathbf{f}(r) = \frac{k}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$, $\mathbf{A}$ es una cantidad conservada dinámica, no noetheriana.»
- (d) «Tiene más constantes de movimiento que grados de libertad... Esto garantiza órbitas cerradas (teorema de Bertrand).»
- (e) «De $\mathbf{r} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{r} \cdot [\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mu k \hat{\mathbf{r}}]$, definimos $\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mu k \hat{\mathbf{r}}$, antes de probar $d\mathbf{A}/dt = 0$ y afirmando ya que «es un vector constante».
- (f) En «Para la discusión»: «Muestre también $\{L_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$ » y «Adicionalmente, muestre que $\{L_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$ »; «SO(4)... generada por $\{L_i, \tilde{A}_j\}$ ».

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior 2/2

- Para cada fragmento (a)–(f): identifique el error, clasifíquelo (signo, conteo, lógico, conceptual, atribución, edición) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado.

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior 2/2

- Para cada fragmento (a)–(f): identifique el error, clasifíquelo (signo, conteo, lógico, conceptual, atribución, edición) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado.
- Reflexión: ¿cuáles errores cambian la física y cuáles solo la presentación? ¿Cuáles habría detectado un compilador, cuáles un lector atento y cuáles solo un experto?

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior 2/2

- Para cada fragmento (a)–(f): identifique el error, clasifíquelo (signo, conteo, lógico, conceptual, atribución, edición) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado.
- Reflexión: ¿cuáles errores cambian la física y cuáles solo la presentación? ¿Cuáles habría detectado un compilador, cuáles un lector atento y cuáles solo un experto?
- **Diligencia**: para el fragmento (e), escriba el orden lógico correcto (conjetura $\rightarrow$ demostración de $d\mathbf{A}/dt = 0 \rightarrow$ propiedades) y explique qué parte de la diapositiva original era solo heurística.

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior 2/2

- Para cada fragmento (a)–(f): identifique el error, clasifíquelo (signo, conteo, lógico, conceptual, atribución, edición) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado.
- Reflexión: ¿cuáles errores cambian la física y cuáles solo la presentación? ¿Cuáles habría detectado un compilador, cuáles un lector atento y cuáles solo un experto?
- **Diligencia**: para el fragmento (e), escriba el orden lógico correcto (conjetura $\rightarrow$ demostración de $d\mathbf{A}/dt = 0 \rightarrow$ propiedades) y explique qué parte de la diapositiva original era solo heurística.
- Entregue la bitácora 4D: qué le preguntó a la IA, qué aceptó, qué corrigió y cómo lo verificó.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: verificación simbólica del álgebra de Kepler

- ① **IA-prohibida** Calcule a mano $\{\ell_x, A_y\}$ usando el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ y justifique por qué **A** lo cumple.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: verificación simbólica del álgebra de Kepler

- 1 **IA-prohibida** Calcule a mano $\{\ell_x, A_y\}$ usando el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ y justifique por qué **A** lo cumple.
- 2 Con ayuda de la IA, escriba un código (Python + SymPy) que defina $\{f, g\}$ en (x, y, z, p_x, p_y, p_z) y verifique $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$ y $A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu\mathcal{H}\ell^2$.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: verificación simbólica del álgebra de Kepler

- 1 **IA-prohibida** Calcule a mano $\{\ell_x, A_y\}$ usando el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ y justifique por qué **A** lo cumple.
- 2 Con ayuda de la IA, escriba un código (Python + SymPy) que defina $\{f, g\}$ en (x, y, z, p_x, p_y, p_z) y verifique $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$, $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$ y $A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu\mathcal{H}\ell^2$.
- 3 **Verificación independiente:** escriba *usted* una segunda rutina que evalúe los paréntesis con derivadas por diferencias finitas en puntos aleatorios del espacio de fases y compare. Declare la precisión alcanzada.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: verificación simbólica del álgebra de Kepler

- 1 **IA-prohibida** Calcule a mano $\{\ell_x, A_y\}$ usando el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ y justifique por qué **A** lo cumple.
- 2 Con ayuda de la IA, escriba un código (Python + SymPy) que defina $\{f, g\}$ en (x, y, z, p_x, p_y, p_z) y verifique $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H}\varepsilon_{ijk}\ell_k$, $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$ y $A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu\mathcal{H}\ell^2$.
- 3 **Verificación independiente**: escriba *usted* una segunda rutina que evalúe los paréntesis con derivadas por diferencias finitas en puntos aleatorios del espacio de fases y compare. Declare la precisión alcanzada.
- 4 **Extensión**: sustituya $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} + \beta/r^2$. ¿Qué paréntesis dejan de anularse? Relacione $\{\mathbf{A}, \mathcal{H}\}$ con la fórmula de precesión de la sección 7.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: verificación simbólica del álgebra de Kepler

- 1 **IA-prohibida** Calcule a mano $\{\ell_x, A_y\}$ usando el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ y justifique por qué **A** lo cumple.
- 2 Con ayuda de la IA, escriba un código (Python + SymPy) que defina $\{f, g\}$ en (x, y, z, p_x, p_y, p_z) y verifique $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$, $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$, $\{A_i, A_j\} = -2\mu\mathcal{H}\varepsilon_{ijk}\ell_k$, $\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\ell} = 0$ y $A^2 = \mu^2 k^2 + 2\mu\mathcal{H}\ell^2$.
- 3 **Verificación independiente:** escriba *usted* una segunda rutina que evalúe los paréntesis con derivadas por diferencias finitas en puntos aleatorios del espacio de fases y compare. Declare la precisión alcanzada.
- 4 **Extensión:** sustituya $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} + \beta/r^2$. ¿Qué paréntesis dejan de anularse? Relacione $\{\mathbf{A}, \mathcal{H}\}$ con la fórmula de precesión de la sección 7.
- 5 **Entregables:** código documentado y reproducible, tabla de resultados, bitácora 4D, declaración de uso. Defensa oral: explicar una línea del código elegida por el docente.

Problemas para la discusión 1/3

- P1 Nivel 1 IA-prohibida** Una órbita elíptica tiene $e = 0.6$. (a) Dibuje $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}$, $-\mu k \hat{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{A}$ en el pericentro, el apocentro y en $\theta = \pi/2$. (b) Verifique en $\theta = \pi/2$ que $|\mathbf{A}| = \mu k e$. (c) ¿Qué ocurre si $e \rightarrow 0$?
- P2 Nivel 1 IA-prohibida** Verifique la consistencia dimensional de $|\mathbf{A}| = \mu k e$, de $\{A_i, A_j\} = -2\mu \mathcal{H} \varepsilon_{ijk} \ell_k$ y de $\mathbf{D} = \mathbf{A} / \sqrt{-2\mu E}$. ¿Qué unidades tiene $\mathbf{D}$ y por qué es natural?
- P3 Nivel 2 IA-asistida** A partir del hodógrafo: (a) obtenga las velocidades en el pericentro y el apocentro y compárelas con $\ell = \mu r v$. (b) Para $e > 1$ muestre que el origen queda fuera del círculo y que los momentos asintóticos son los puntos de tangencia; verifique $p_\infty^2 = 2\mu E$.

Problemas para la discusión 2/3

- P4 Nivel 2 IA-asistida** (Problema 18 del Cap. 6 de las notas) (a) Demuestre el lema $\{\ell_i, V_j\} = \varepsilon_{ijk} V_k$ para $\mathbf{V} = \mathbf{r}, \mathbf{p}$ y deduzca $\{\ell_i, A_j\} = \varepsilon_{ijk} A_k$. (b) Calcule $\{A_x, \mathcal{H}\}$ explícitamente y compare, paso a paso, con la demostración newtoniana de la sección 3.
- P5 Nivel 3 IA-asistida Perihelio de Mercurio.** (a) Con el método de la sección 7, muestre que $\delta V = -\gamma/r^3$ produce $\Delta\varphi = 6\pi\gamma\mu^2 k/\ell^4$ por vuelta. (b) La relatividad general equivale, en este orden, a $\gamma = GM\ell^2/(mc^2)$ con $\mu \simeq m$, $k = GMm$. Muestre que $\Delta\varphi = 6\pi GM/[c^2 a(1 - e^2)]$. (c) Evalúe para Mercurio en segundos de arco por siglo, citando la fuente de los datos.
- P6 Nivel 3 IA-asistida** Para el potencial repulsivo $V = +k/r$: (a) muestre que $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} + \mu k \hat{\mathbf{r}}$ se conserva y que $|\mathbf{A}| = \mu k e$; (b) verifique que apunta al pericentro; (c) obtenga la órbita $q/r = e \cos \theta - 1$ sin integrar.

Problemas para la discusión 3/3

- P7 Nivel 3 IA-asistida** $\mathfrak{so}(4)$ y la energía. Con $\mathbf{D} = \mathbf{A}/\sqrt{-2\mu E}$ y $\mathbf{J}^\pm = \frac{1}{2}(\ell \pm \mathbf{D})$: (a) muestre que $\mathbf{J}^+$ y $\mathbf{J}^-$ satisfacen cada uno $\mathfrak{so}(3)$ y que $\{J_i^+, J_j^-\} = 0$; (b) muestre que $(\mathbf{J}^+)^2 = (\mathbf{J}^-)^2$; (c) exprese E en función de $\ell^2 + D^2$. Extensión: ¿qué sugiere esto al cuantizar (Pauli, 1926)?
- P8 Nivel 4 IA-asistida Investigación: A como diagnóstico numérico.** (a) Integre una órbita de Kepler ($e = 0.5$) con RK4 y con *leapfrog* (Verlet) para varios pasos h ; monitoree E , ℓ y la dirección de $\mathbf{A}$. (b) Mida la precesión espuria del eje y su dependencia con h . (c) Añada $\delta V = \beta/r^2$, mida la precesión física y compare con $-2\pi\mu\beta/\ell^2$ y con el resultado exacto. (d) ¿Cuál es el menor β que puede detectar con cada integrador y cada h ?